

КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ
РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ
ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СЛУЖБ ТЫЛА
ВС РФ

\

Санкт-Петербург 2008

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В условиях осуществляемого реформирования ВС РФ актуальным направлением стало оперативное оборудование территории страны с учётом состояния новых взглядов на способы и методы ведения военных действий и тылового обеспечения войск (сил).

В состав оперативного оборудования территории страны входят объекты оборонной (в том числе военной) инфраструктуры, предназначенные обеспечивать потребности создаваемых группировок войск (сил) для ведения крупномасштабных военных действий. При этом, стационарные объекты хранения материально-технических средств (МТС) служб тыла занимают важнейшее место в системе военной инфраструктуры.

В настоящее время сложившаяся система стационарных объектов хранения МТС служб Тыла ВС РФ не в полной мере соответствует современным требованиям, поэтому на первое место выдвигается проблема обоснования ее рационального состава и уровня качества объектов, а также их распределения по СН (ОН).

Существующий методический аппарат в этой области не в полной мере учитывает ряд важнейших факторов функционирования стационарной складской базы служб Тыла ВС РФ в современных условиях.

В связи с этим, **актуальность** настоящего исследования обусловлена необходимостью совершенствования научно-методического аппарата обоснования направлений реформирования системы стационарных объектов хранения служб тыла с учётом изменения потребности в запасах МТС для создаваемых группировок войск (сил) на СН (ОН), с одной стороны, и требований к уровню качества складской базы – с другой стороны.

Научная задача исследования – системное объединение в комплексной методике обоснования направлений реформирования системы стационарных объектов хранения МТС служб Тыла ВС РФ адаптированных частных методик оценки степени соответствия стационарных объектов потребностям создаваемых группировок войск (сил) на СН и формирования

направлений реформирования на основе квалиметрической оценки системы стационарных объектов хранения.

Объект исследования – система стационарных объектов хранения МТС служб Тыла ВС РФ.

Предметом исследования - является информационное поле состояния системы стационарных объектов хранения МТС служб Тыла ВС РФ и структура системного обоснования направлений ее реформирования.

Границы исследования - система стационарных объектов хранения МТС служб (горючего, продовольственной, вещевой) Тыла ВС РФ центрального и окружного (флотского) подчинения, функционирующая в мирное время и в период мобилизационного развертывания.

Цель исследования – создание научно-методического аппарата, обеспечивающего обоснование направлений реформирования системы стационарных объектов хранения МТС служб Тыла ВС РФ.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:

- проведен анализ состояния системы стационарных объектов хранения МТС служб Тыла ВС РФ и научных трудов в области методов (методик) обоснования рационального их состава и характеристик для обеспечения потребности войск (сил);
- сформирована структура комплексной методики обоснования направлений реформирования системы стационарной складской базы служб Тыла ВС РФ;
- разработана методика оценки степени соответствия системы объектов хранения МТС служб тыла потребностям создаваемых на СН (ОН) группировок войск (сил);
- разработана методика выбора мероприятий реформирования на основе квалиметрической оценки системы стационарных объектов хранения МТС служб Тыла ВС РФ;

- проведен экспериментальный анализ комплексной методики на примере группировок войск (сил) и стационарной складской базы в зоне ответственности РК «Восток».

Научная новизна работы заключается в том, что структура комплексной методики обоснования направлений реформирования системы стационарных объектов хранения МТС позволяет системно собрать в строгой логической последовательности частные методики, позволяющие поэтапно формировать направления реформирования и наполнять их соответствующими мероприятиями в границах военно-экономического сопровождения.

Теоретическая значимость исследования определяется развитием научно-методического аппарата обоснования реформирования ВС РФ за счет комплексной методики и разработанных в ее составе методик, стохастических моделей и методов военно-техничко-экономической оптимизации, а также квалиметрических и экспертных оценок системы стационарных объектов хранения МТС служб Тыла ВС РФ.

Практическая значимость созданного научно-методического аппарата заключается в возможности обоснованно формировать требуемый перечень направлений реформирования, соответствующий сложившимся военно-политическим и военно-экономическим условиям, и наполнять мероприятиями каждое направление в соответствии с военной доктриной и военно-технической политикой государства.

Обоснованность и достоверность исследования достигается за счет применения апробированных методов теории исследования операций, теории вероятностей и квалиметрии, а также выбора достоверных исходных данных и получения в ходе апробации разработанных методик реальных результатов путем проведения вычислительного эксперимента на примере группировки войск (сил) и складской базы в зоне ответственности РК «Восток».

На защиту выносятся:

1. Структура методики обоснования направлений реформирования системы стационарных объектов хранения МТС служб Тыла ВС РФ;

2. Методика оценки степени соответствия системы стационарных объектов хранения МТС служб тыла потребностям создаваемых на военное время группировок войск (сил) на СН (ОН).

3. Методика выбора мероприятий реформирования на основе квалитетрической оценки системы стационарных объектов хранения МТС служб Тыла ВС РФ.

Апробация. Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на военно-научной конференции профессорско-преподавательского состава и слушателей Военной академии тыла и транспорта, в 26 ЦНИИ Минобороны России, на расширенном заседании НТС НИЦ 25 ГосНИИ Минобороны России с участием представителей ВАТТ.

Публикации. Основные положения работы опубликованы в 13 трудах, из них 7 статей (в т.ч. 3 депонированы, 5 опубликованы).

Реализация результатов работы. Научные результаты диссертации реализованы:

- ВНК Тыла ВС РФ при подготовке предложений в проект Плана строительства Тыла ВС РФ 2011-2016 гг. (в части стационарной складской базы);

- ОТУ ШТ ВС РФ при формировании Ведомственной целевой программы реконструкции, совершенствования и эксплуатации центральных, окружных (флотских) баз и складов на период 2008-2011 г.г.;

- на СКШВИ с научно-педагогическим составом ВАГШ ВС РФ в декабре 2006 г.;

- на командно-штабных учениях «Амур-2007», «Крыло-2007», «Восток-2007».

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав с выводами по каждой из них, общих выводов и рекомендаций,

списка используемой литературы и приложений. Диссертация изложена на ____ страницах машинописного текста, в том числе ____ рисунков, ____ таблиц, ____ наименований литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Проведенный анализ источников позволил сформировать концептуальную структуру системы оценки соответствия существующей стационарной складской базы служб тыла задачам войск на СН (рис.1).

Формирование перечня и содержания направлений реформирования стационарной складской базы является сложным структурированным блоком, реализация которого потребовала формирования комплексной методики оперативно-тылового и военно-экономического обоснования направлений реформирования.

Первоначальным этапом разработки комплексной методики стало построение структуры самой комплексной методики, представленной на рис.2.

На первом этапе проводится анализ состояния системы объектов хранения МТС служб Тыла ВС РФ и опыта функционирования и развития системы стационарной складской базы иностранных армии.

Второй этап является вспомогательным и его целью является формирование на базе исходных данных перечня основных направлений реформирования.

Основной третий этап в виде обоснования направлений реформирования представлен оценкой степени соответствия системы объектов хранения МТС потребностям группировок войск по показателям мощности хранения и производительности объекта.

На этом же этапе проводятся квалиметрические оценки системы стационарных объектов хранения МТС с помощью единичных и комплексного показателя для каждого объекта. На основе результатов оценки формируется перечень объектов, нуждающихся в реформировании, а также

уточняются возможные направления реформирования каждого объекта и всей системы в целом с последующим уточнением мероприятий.

Завершающий четвертый этап основывается на определении стоимости мероприятий направления реформирования и их распределения в соответствии с приоритетностью направлений реформирования.

Методика оценки степени соответствия системы объектов хранения МТС потребностям группировок войск состоит из четырех пунктов:

по первому определяется потребность в МТС, подлежащих хранению на объектах складской базы служб тыла.

Требуемая мощность W_{iT}^{BC} по хранению запасов МТС i -го вида для ВС РФ в целом, которые необходимо содержать на объектах стационарной складской базы Тыла ВС РФ, определяется по формуле

$$W_{iT}^{BC} = N_p^{BC} W_{iTP} T_p, \quad (1)$$

где N_p^{BC} – среднесуточная численность ВС РФ в расчетный период, чел.;

W_{iTP} – нормативный (расчетный) расход МТС i -го типа на 1 военнослужащего в сутки, кг/чел.;

T_p – период действий войск.

Поскольку стационарные объекты хранения МТС создаются в мирное время, то их требуемая суточная производительность Π_{iT}^{BC} по погрузке (отгрузке) МТС должна быть уравнена с максимально возможной суточной потребностью в МТС к концу периода отмотилизования

$$\Pi_{iT}^{BC} = N_K W_{iTP}, \quad (2)$$

где N_K – численность ВС РФ к концу периода отмотилизования, чел.

Распределение мощности по хранению МТС по СН зависит от распределения численности ВС РФ по СН:

$$W_{iT}^{(CH)P} = W_{iT}^{BC} K_n^{(CH)P}; \quad (3)$$

где $K_n^{(CH)P}$ – доля численности группировки войск (сил) на

стратегическом направлении (в регионе) от расчетной численности ВС РФ.

По второму пункту определяется требуемое количество объектов $N_{iT}^{BC,CH}$, которое необходимо иметь на СН для хранения МТС i -той службы,

$$N_{iT}^{BC,CH} = \frac{W_{iT}^{BC,CH}}{P_{iH}}, \quad (4)$$

где P_{iH} – расчетная мощность типового объекта по хранению i -той службы.

По третьему пункту на основе инвентаризации или отчетных данных устанавливается фактическое количество объектов хранения МТС в пределах каждого стратегического направления и **их мощность по хранению МТС**

$$N_{i\Phi}^{CH} = \sum_{j=1}^{M_i} N_{ij}; \quad W_{i\Phi}^{CH} = \sum_{j=1}^{M_i} W_{ij} K_{Tj}^w K_{Bj}^w K_{3j}^w; \quad (5)$$

где N_{ij} – количество конкретных объектов j -го типа i -ой службы тыла;

N_i , M_i – общее количество баз и складов и типов объектов i -ой службы тыла на СН;

W_{ij} – расчетная мощность по хранению МТС объектов j -го типа;

K_{Tj}^w ; K_{Bj}^w ; K_{3j}^w – коэффициенты снижения мощности хранения по техническому состоянию, удаленности и техническому уровню, защищенности.

Коэффициент снижения мощности хранения по техническому состоянию вычисляется по зависимости

$$K_{Tj}^w = \frac{W_{ij} - W_{ij}^{PC}}{W_{ij}}, \quad (6)$$

где W_{ij}^{PC} – мощности хранилищ объекта j -го типа i -ой службы тыла, которые требуют капитального ремонта или списания.

В зависимости от установленных характеристик объекта выбирают значение соответствующих коэффициентов снижения мощности K_{ejm} и затем методом их свертки через средневзвешенный геометрический показатель вычисляют коэффициент снижения мощности объекта в целом

$$K_{ej} = \sqrt[L]{\prod_{m=1}^L K_{ejm}^{K_m}}, \quad (7)$$

где K_m – коэффициент весомости характеристики: $K_m = 0 \dots 1$, $\sum_{m=1}^L K_m = 1$ объектов j -го типа;

L – количество характеристик, влияющих на живучесть объекта.

После этого определяется коэффициент снижения мощности системы объектов по удаленности и техническому уровню i -той службы тыла

$$K_{ei}^W = \frac{\sum_{j=1}^{N_i} K_{ej}}{N_i}, \quad (8)$$

где N_i – число объектов i -той службы тыла.

Коэффициент снижения мощности системы объектов хранения МТС на СН по защищенности определяется по методике, в которой учтены оперативно-тактические и технико-экономические требования к системе объектов хранения в виде сохранности запасов. В методике рассмотрена двухуровневая система, в которой нижним уровнем является объект хранения, высшим – система объектов хранения и прикрывающих средств ПВО и ПРО. Данный коэффициент характеризует вероятность уничтожения объекта и количество объектов в системе с учетом возможности противника по нанесению удара на рассматриваемом СН, с одной стороны, и степени защиты объекта и возможности средств ПРО по прикрытие системы объектов хранения, с другой.

По четвертому пункту на основе сравнения фактического наличия объектов и их мощностей с требуемыми значениями устанавливается степень соответствия существующей системы объектов хранения потребностям группировки войск

$$S_i^{BC,CH} = \frac{W_{i\phi}^{BC,CH}}{W_{iT}^{BC,CH}}, \quad (9)$$

где $S_i^{BC,CH}$ – степень соответствия существующих мощностей по хранению МТС i -той службы тыла потребностям войск (сил).

Если $S_i^{BC,CH} < 1$, тогда определяется объем недостающих мощностей ($\Delta W_{i\phi}^{BC,CH}$) и путем деления их на расчетную мощность одного объекта, вычисляется недостающее число объектов

$$\Delta W_{i\phi}^{BC,CH} = W_{iT}^{BC,CH} - W_{i,\phi}^{BC,CH}; \quad \Delta N_i^{BC,CH} = \frac{\Delta W_i^{BC,CH}}{P_{iH}}. \quad (10)$$

Для конкретизации выбора мероприятий реформирования системы объектов хранения разработана частная методика на основе квалиметрической оценки системы стационарных объектов хранения. В основе данной методики находятся показатели качества, которые были выбраны с помощью экспертных оценок (табл.1).

Таблица 1 – Групповые и единичные показатели качества объекта

№№	Наименование показателя	К-т вес.
1	Учетные характеристики	α_1
1.1	Относительная удаленность от госграницы	$\alpha_{1.1}$
2	Показатели назначения	α_2
2.1	Относительная расчётная мощность по хранению МТС объекта	$\alpha_{2.1}$
2.2	Относительная фактическая загруженность МТС объекта	$\alpha_{2.2}$
2.3	Относительная укомплектованность личным составом	$\alpha_{2.3}$
3	Показатели живучести	α_3
3.1	Относительное число каменных и металлических хранилищ	$\alpha_{3.1}$
3.2	Относительное число отапливаемых хранилищ	$\alpha_{3.2}$
4	Показатели технического состояния	α_4
4.1	Относительное наличие пригодных (исправных) хранилищ	$\alpha_{4.1}$
4.2	Относительное наличие хранилищ со сроком службы до 30 лет	$\alpha_{4.2}$
5	Показатели развитости инфраструктуры объекта	α_5
5.1	Удельная длина внутрискладских ж.д. дорог	$\alpha_{5.1}$
5.2	Удельная длина внутрискладских автодорог	$\alpha_{5.2}$
6	Экономические показатели	α_6
6.1	Относительная величина затрат на развитие и ремонт объекта	$\alpha_{6.1}$
6.2	Относительная величина затрат на содержание объекта	$\alpha_{6.2}$

При этом, в качестве «основных» отобраны три:

- относительная расчётная мощность объекта по хранению МТС;
- относительная фактическая загруженность МТС объекта;
- относительное число пригодных хранилищ.

Высокие значения коэффициента конкордации и критерия Пирсона позволяют утверждать о высокой сходимости экспертных оценок и, соответственно, о достоверности результатов. Дальнейшая оценка объекта по групповым и комплексному показателям на основе их значимости позволила формировать выводы об "уровне" качества каждого рассматриваемого объекта хранения.

Применительно к системе стационарных объектов хранения сформирована иерархическая структура ранжирования объектов и выбора направлений реформирования (**рис.3**). После вычисления комплексного показателя качества объекта устанавливается рейтинг объектов в пределах каждой службы и происходит их ранжирование по его пороговому значению, которое составило 0,6. Для окончательного решения в выборе направлений реформирования системы объектов хранения и конкретных мероприятий по их реализации были приняты комплексный показатель, показатель соответствия расчётной мощности по хранению МТС нормативам, показатель фактической загруженности и показатель технического состояния. Более полно взаимосвязь характеристик качества объекта и направлений реформирования системы объектов хранения МТС служб тыла на СН показана на **рис.4**. При этом следует предусматривать резервирование мощностей за счет коэффициента резервирования.

На **рис.5** представлен алгоритм работы должностных лиц по выбору мероприятий реформирования системы стационарных объектов хранения МТС служб тыла.

Апробирование разработанного научно-методического аппарата было проведено на примере системы стационарной складской базы служб тыла ДВО (**рис. 6**).

<i>Амурское направление</i>								
1	3650 ПС	70	0,72	40	0,6	0	0,5	0,22
2	3756 ПС	120	0,8	70	0,8	1	0,55	0,35
	Итого:							0,29
<i>Приморское направление</i>								
3	220 ПБ	30	0,6	75	0,82	1	0,55	0,27
4	203 ПС	50	0,7	100	1	0	0,5	0,35
5	227 ПС	70	0,72	60	0,72	1	0,55	0,29
6	314 ООХ	120	0,8	68	0,79	0	0,5	0,41
7	315 ООХ	250	1	80	0,8	0	0,5	0,4
8	2528 ПС	150	0,82	100	1	0	0,5	0,41
	Итого:							0,36
<i>Сахалинское направление</i>								
9	241 ПС	30	0,6	64	0,73	0	0,5	0,22
	Всего:							0,31

Основой для квалитетической оценки системы стационарных объектов хранения была взята обобщенная информационная карта обследования складской базы ДВО. Представленные результаты ранжирования объектов складской базы по комплексному показателю показывают, что более высокие значения комплексного показателя 0,64 – 0,86 имеют объекты складской базы службы горючего (табл.3).

Таблица 3 – Перечень и характеристики объектов складской базы ДВО, имеющих худшие показатели качества

Объект	Разряд	Значения показателя				Предложения
		комплексного	возможности по хранению	фактической загрузки	пригодности	
474 БГ	1	0,71	0,94	0,51	0,5	капитальный ремонт, снижение категории (типа, разряда)
524 БГ	1	0,66	0,92	0,43	0,5	капитальный ремонт, снижение категории (типа, разряда)
1369 БГ	1	0,64	0,42	0,91	1	снижение категории
2031 СГ	1	0,83	1	0,53	1	снижение разряда
453 СГ	1	0,73	0,54	0,72	1	снижение разряда, модернизация
2158 СГ	1	0,73	0,39	0,94	0,75	снижение разряда, модернизация,

						ремонт
1460 БГ		0,66	1	0,42	1	сокращение излишних мощностей, , при востребованности - ремонт, сокращение излишней мощности и категории (тип, разряд)
220 ПБ	2	0,44	1	0,08	0,28	сокращение объекта, при востребованности - ремонт, сокращение излишней мощности и категории (тип, разряд)
3650 ПС	3	0,43	1	0,06	0,3	сокращение объекта (мощностей), модернизация
203 ПС	1	0,56	1	0,05	0,84	снижение разряда, улучшение загруженности
227 ПС	1	0,45	1	0,05	0	сокращение объекта
241 ПС	1	0,33	1	0,06	0,11	сокращение объекта, при востребованности - модернизация (ремонт) со снижением разряда
512 ВС	3	0,73	0,5	0,96	0,81	снижение разряда
4779 ВС	3	0,53	0,5	1	0,56	сокращение объекта, при востребованности - модернизация (ремонт)
2534 ВС	2	0,58	1	0,8	0,48	ремонт (модернизация), сокращение объекта
354 ВетС	1	0,57	0,91	0,12	0,67	снижение разряда, ремонт
4098 СДТ	3	0,59	1	0,36	1	улучшение загруженности

Очень низкое значение комплексного показателя имеют объекты продовольственной службы. В среднем по службе он равен 0,48 (ниже среднего). Объекты хранения МС вещевой службы имеют примерно одинаковое значение комплексного показателя, соответственно 0,66 и 0,69, что оценивается выше среднего. Проведенные расчеты показывают, что разработанная комплексная методика и частные методики позволяют с достаточной степенью достоверности обосновывать направления реформирования системы стационарных объектов хранения МТС и формировать перечень необходимых мероприятий.

По полученным результатам можно сделать следующие выводы:

1. Структура комплексной методики представляет собой собранную по иерархическому принципу и выстроенную в логической последовательности систему, представленную частными методиками. Она позволяет в границах этапов формировать перечень направлений реформирования, преломляя их к

конкретной системе объектов хранения. Новизна методики заключается в комплексном применении частных методик и моделей, с одновременным их совершенствованием, и расширении направлений реформирования, а проведенный экспериментальный анализ доказывает ее адекватность на основе адресного перечня мероприятий реформирования для объектов хранения ДВО. Полученные результаты доказывают обоснованность выбора и построения структуры комплексной методики и логики синтеза частных методик, позволившей достичь достоверных результатов при практическом использовании.

Достоверность результатов подтверждается аналогичными вариантами обоснованных мероприятий реформирования по другим округам (флотам), которые включены в соответствующие отчеты по НИР и получили высокую оценку в органах военного управления.

2. Разработанная в ходе исследования методика оценки степени соответствия стационарной складской базы служб тыла потребностям группировок войск заключается в моделировании динамики процесса отмотилизования при определении величины требуемого запаса средств, обосновании резервирования мощностей складской базы по условиям ее технического состояния и живучести.

Адекватность методики обеспечивается тем, что она основана на данных инвентаризации, учитывающих реальные характеристики, с последующим уточнением состояния объекта с помощью ряда коэффициентов снижения мощности по живучести и техническому состоянию.

Достоверность получаемых результатов достигается учетом максимального количества факторов, применением расчетных и экспертных методов при определении коэффициентов снижения мощности и обусловлена установлением нормативных требований выполнения задач.

Практическая значимость методики заключается в возможности выявлять недостающий или излишествующий объем складских мощностей и

намечать направления развития системы объектов хранения МТС служб тыла, исходя из экономической целесообразности.

Проведенный экспериментальный анализ методики показал ее внутреннюю непротиворечивость и доказывает возможность практического применения в ходе обоснования направлений реформирования системы стационарных объектов хранения МТС.

3. В методике обоснования направлений реформирования стационарной складской базы на основе оценки качественного состояния объектов хранения были использованы методы квалиметрических оценок, основанные на удельных и относительных качественных показателях.

Новизна методики заключается в свертке «оценочных» единичных показателей в групповые и комплексный показатель, позволившей провести ранжирование объектов складской базы хранения МТС и осуществить оценку их состояния и, соответственно, выбор направлений реформирования с последующим уточнением мероприятий по каждому из них.

Достоверность предложенной методики определяется высокой сходимостью экспертных оценок, а результаты ранжирования объектов характеризуются высокой степенью согласованности мнений экспертов и достоверности расчетов.

Апробация методики показала ее практическую направленность и достаточный уровень научного сопровождения обоснования направлений реформирования. Полученные результаты позволяют формировать предложения по капитальному ремонту или списанию, мероприятия по ремонту и модернизации, созданию «объединенных» складов.

4. Разработанные алгоритмы работы должностных лиц служб тыла при выборе решений по реформированию стационарной складской базы предусматривают различную последовательность и содержание процесса обоснования выбора варианта направлений реформирования и перечня мероприятий.

Новизна алгоритмов заключается в том, что в зависимости от поставленных задач и уровня выбора решений предложены различные критерии оптимизации системы объектов, выработана взаимосвязь между показателями составных частей комплексной методики и конкретными направлениями реформирования.

Практическая значимость алгоритмов заключается в том, что они дают возможность должностным лицам ОВУ (служб) Тыла ВС РФ самостоятельно, на основе реальных исходных данных, собранных в ходе обследования объектов системы хранения МТС или на основе отчетности о состоянии объектов, обосновывать вариант реформирования складской базы.

5. Проведенный экспериментальный анализ комплексной методики, наряду с апробацией предложенного научно-методического аппарата и алгоритма выбора решений по реформированию стационарной складской базы, позволил выработать ряд практических предложений и рекомендаций для служб тыла ДВО.

Достоверность указанных предложений базируется на выборе обоснованных реальных данных о функционировании группировок войск (сил) в пределах указанного округа и результатов обследования их складской базы, проведенных в 2006-2007 г.г.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что указанные предложения по ДВО и подобные им мероприятия по другим округам (флотам), выполненные в диссертации, приняты ШТ ВС РФ за основу для включения в 3^х - летний «План развития складской базы ВС РФ» на 2008 – 2011 г.г.».

Основные результаты опубликованы в следующих источниках:

1. Н.Л. Фокин. Современное состояние системы объектов хранения материально-технических средств служб тыла ВС РФ и факторы, определяющие необходимость её реформирования. СПб.: ВАТТ, Сборник военно-научных статей академии, выпуск 47 (59), 2007 г.

2. Н.Л. Фокин. Обоснование направлений реформирования системы стационарных объектов складской базы служб Тыла ВС РФ.//Межвузовский сборник научно-технических статей. Выпуск 20. - Вольск.: ВВУТ (ВИ), 2007, - 190 с.

3. Квашнин Б.С., Вахрушев Ю.М., Фокин Н.Л. Методика оценки степени соответствия системы стационарных объектов хранения материально-технических средств служб тыла потребностям создаваемых группировок войск (сил) на стратегических направлениях// Сборник рефератов депонированных рукописей. Серия Б. Выпуск № 80. – М.: ЦВНИ МО РФ, 2007, инв. №Б 6258.

4. Вахрушев Ю.М., Квашнин Б.С., Фокин Н.Л. Методика принятия решений при выборе направлений реформирования системы стационарных объектов хранения материально-технических средств служб Тыла ВС РФ// Сборник рефератов депонированных рукописей. Серия Б. Выпуск № 81. – М.: ЦВНИ МО РФ, 2007, инв. №Б 6321.

5. Вахрушев Ю.М., Квашнин Б.С., Фокин Н.Л. Методика оценки качества стационарных объектов хранения материально-технических средств служб Тыла ВС РФ// Сборник рефератов депонированных рукописей. Серия Б. Выпуск № 81. – М.: ЦВНИ МО РФ, 2007, инв. №Б 6320.